Relatório científico anual

Medidas empíricas em sistemas dinâmicos

Processo FAPESP Nº 2023/03954-7

Período de vigência: 01/06/2023 a 31/03/2025
Período coberto pelo relatório: 01/06/2023 a 10/05/2024

10 de junho de 2024

Sumário

Sumário **i**

1 Resumo **1**

2 Realizações no período **2**
2.1 Medidas empíricas 2
2.2 O exemplo de Bonifant-Milnor 3
2.3 Princípios de invariância 11

3 Plano de atividades **12**

4 Participação em evento científico **13**
4.1 1st School of Advanced Studies 13
4.2 Programa de Verão - IMPA 13

5 Trabalhos publicados ou submetidos **14**

Bibliografia **15**

Resumo

Neste projeto vamos estudar medidas empíricas em sistemas dinâmicos suaves. Essencialmente, aprofundaremos em dois fenômenos. Primeiro vamos analisar sistemas que possuem medidas físicas com bacias entrelaçadas. Em seguida vamos provar existência de sistemas dinâmicos com comportamento não-estatístico na fronteira dos sistemas que possuem medidas com bacias entrelaçadas.

Realizações no período

No primeiro semestre do mestrado, foram cursadas[1] as disciplinas de Medida e Integração, Topologia Algébrica e Geometria Riemanniana. Em relação à pesquisa, participei de seminários do grupo de dinâmica e realizei leitura prévia de alguns materiais importantes para o projeto. No segundo semestre de 2023, cursei as disciplinas de Teoria Ergódica, Teoria Geométrica de Medidas e Preparação Pedagógica e iniciamos reuniões semanais para discussão do artigo "Schwarzian Derivatives and Cylinder Maps."

De janeiro a fevereiro de 2024, participei de uma escola de verão sobre dinâmica parcialmente hiperbólica e cursei Análise Funcional no programa de verão do IMPA. Em seguida, começamos a aprofundar sobre o fenômeno de comportamento histórico, usando como base o caso da Schwarziana nula e o artigo [2].

2.1 Medidas empíricas

O conceito principal do projeto é o de medida empírica. As medidas empíricas associam a cada ponto do espaço uma sequência de medidas que capturam a média do que foi observado ao longo de uma órbita até certo tempo.

Fixemos um espaço métrico compacto X com a σ-álgebra de Borel, e $f\colon X \to X$ uma transformação mensurável.

Definição 1. Dado $x \in X$, a *medida empírica* no tempo n é a medida

$$e_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \delta_{f^k(x)}.$$

Definição 2. Seja $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}_1(X)$ uma sequência de medidas. Dizemos que $(\mu_n)_n$ *converge fracamente* a μ, ou $\mu_n \Rightarrow \mu$, se a sequência converge na topologia fraca-estrela de $\mathcal{M}_1(X) \subseteq C(X)^*$. Isso significa que para toda $\varphi \in C(X)$, vale $\int \varphi \, d\mu_n \to \int \varphi \, d\mu$.

Proposição 1 (Portmanteau)**.** *São equivalentes:*

a) $\mu_n \Rightarrow \mu$*;*

b) $\lim_{n\to\infty} \mu_n(\phi) = \mu(\phi)$ *para toda função Lipschitz* ϕ*;*

c) $\liminf_{n\to\infty} \mu_n(U) \geq \mu(U)$ *para todo aberto* $U \subseteq X$*;*

d) $\limsup_{n\to\infty} \mu_n(F) \leq \mu(F)$ *para todo fechado* $F \subseteq X$*;*

e) $\lim_{n\to\infty} \mu_n(A) \leq \mu(A)$ *para todo conjunto de continuidade* A *da medida* μ*, isto é, tal que* $\mu(\partial A) = 0$.

[1] Meu diploma de graduação foi emitido pela Unicamp três dias após o início das aulas da USP. Por razões burocráticas que não puderam ser contornadas, não foi possível realizar a matrícula em nenhuma disciplina no primeiro semestre, então as mesmas foram assistidas como ouvinte e estão sendo "aproveitadas" no primeiro semestre de 2024.

Definição 3. Seja $\mu \in \mathcal{M}_1(X)$ uma medida invariante por f. A *bacia* da medida μ é o conjunto

$$\mathcal{B}(\mu) = \{x \in X : e_n(x) \Rightarrow \mu\}.$$

Lema 2. *Para todo $\mu \in \mathcal{M}_1(X)$, $\mathcal{B}(\mu)$ é um conjunto estritamente invariante.*

Lema 3. *Se $\mu, \nu \in \mathcal{M}_1(X)$ são medidas invariantes distintas, então $\mathcal{B}(\mu) \cap \mathcal{B}(\nu) = \varnothing$.*

Corolário 4. *Se $\mu \in \mathcal{M}_1(X)$ é uma medida invariante, então $\mu(\mathcal{B}(\mu)) = 1$ se μ for ergódica e $\mu(\mathcal{B}(\mu)) = 0$ caso contrário.*

Demonstração. Se μ for ergódica, por Birkhoff e pelo fato de $C(X)$ ser separável, existe um conjunto de medida μ total em que $e_n(x) \Rightarrow \mu$.

Caso contrário, seja $\{\mu_x\}_{x \in X}$ a decomposição ergódica de μ. Como $\mu_x \neq \mu$ para quase todo x, pelo lema e caso anterior $\mu_x(\mathcal{B}(\mu)) = 0$, portanto

$$\mu(\mathcal{B}(\mu)) = \int \mu_x(\mathcal{B}(\mu))\, d\mu(x) = 0.$$

□

2.2 O exemplo de Bonifant-Milnor

Em [1], os autores construíram uma família de difeomorfismos do tipo *skew product* cujas propriedades dinâmicas variam de acordo com a derivada Schwarziana dos mapas nas fibras. Dependendo do sinal dessa derivada, a família possui bacias entrelaçadas, uma medida física cuja bacia tem medida de Lebesgue completa, ou comportamento histórico em quase todo ponto. Durante o primeiro ano, procuramos entender bem essa família de exemplos e responder algumas questões postas no artigo.

Razão cruzada e a derivada Schwarziana

Suponha que começamos com um corpo $\mathbb{K}$ e, não estando suficientemente contentes com o fato de não podermos dividir por zero, decidimos adicionar um ponto no infinito; isso nos dá a *reta projetiva* $P^1(\mathbb{K}) = \mathbb{K} \sqcup \{\infty\}$, cujas operações aritiméticas são as mesmas de $\mathbb{K}$ exceto pelas regras adicionais que $\frac{1}{0} = \infty$, $\frac{1}{\infty} = 0$, $x \cdot \infty = \infty$ se $x \neq 0$ e $x + \infty = \infty$ se $x \neq \infty$. Não é possível ficarmos totalmente contentes sem introduzir regras inconsistentes, e por isso as operações são parciais — não podemos multiplicar $\infty \cdot 0$ ou somar $\infty + \infty$.

Nosso novo espaço $P^1(\mathbb{K})$ tem uma propriedade interessante: dado $z \in P^1(\mathbb{K})$, temos três tipos de operações que podemos aplicar em z: translações $z \mapsto z + x$, onde $x \in \mathbb{K}$, homotetias $z \mapsto xz$ para $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, e a inversa $z \mapsto 1/z$, que antes não era definida se $z = 0$, mas que agora faz sentido para todo z. Essas três famílias de ações, que são invertíveis, geram o *grupo de homografias* com coeficientes em $\mathbb{K}$.

Uma segunda maneira de construir $P^1(\mathbb{K})$, e que deixa bem mais claro o papel do grupo de homografias como grupo de simetrias deste espaço, é pensar no espaço de "frações formais", ou seja, nos pares de números (x, y), onde $x, y \in \mathbb{K}$ não são ambos zero, onde identificamos "frações equivalentes", no sentido de que $(\lambda x, \lambda y) \sim (x, y)$ para todo $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$. O quociente por essa relação de equivalência nos dá $P^1(\mathbb{K})$ como o espaço das retas passando pela origem do espaço vetorial $\mathbb{K}^2$, e as operações são como as operações de frações: $(x, y) + (z, w) = (wx + yz, yw)$, $(x, y) \cdot (z, w) = (xz, yw)$ e $(x, y)^{-1} = (y, x)$. Apesar de aparentemente mais complicada, o interessante dessa construção é que fica claro como o grupo de simetrias do espaço $\mathbb{K}^2$, o grupo linear $\mathrm{GL}_2(\mathbb{K})$, naturalmente induz um grupo de simetrias no quociente, o grupo projetivo $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$, que é precisamente o grupo de homografias.

O interessante desse grupo é que ele é o quociente de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{K})$ por um subgrupo de dimensão 1, logo tem dimensão 3. Além do mais, ele é 3-transitivo: dadas duas triplas de pontos distintos de $P^1(\mathbb{K})$, existe um elemento $g \in \mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$ que leva a primeira tripla na segunda. Mas não só isso, $P^1(\mathbb{K})$ tem três pontos especiais: 0, 1 e ∞. Assim, dados $x_1, x_2, x_3 \in P^1(\mathbb{K})$ distintos, podemos nos perguntar qual o $g \in \mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$ tal que $g(x_1) = \infty$, $g(x_2) = 0$ e $g(x_3) = 1$. Com algumas contas, chegamos em

$$g(z) = \frac{(x_2 - z)(x_3 - x_1)}{(x_1 - z)(x_3 - x_2)}$$

A *razão cruzada* de quatro pontos x_0, x_1, x_2, x_3 é o valor de $g(x_0)$ para o elemento g do grupo de homografias que envia $x_1 \mapsto \infty$, $x_2 \mapsto 0$ e $x_3 \mapsto 1$.

Definição 4 (Razão cruzada)**.**

$$\rho(x_0, x_1, x_2, x_3) = \frac{(x_2 - x_0)(x_3 - x_1)}{(x_1 - x_0)(x_3 - x_2)}$$

Definição 5. Seja $f\colon I \to I'$ um difeomorfismo C^3 entre dois intervalos da reta. A *derivada Schwarziana* de f é a função

$$\mathcal{S}f = \frac{f'''}{f'} - \frac{3}{2}\left(\frac{f''}{f'}\right)^2.$$

Denotaremos $\mathcal{S}f \prec 0$ caso exista um aberto denso $U \subseteq I$ tal que $\mathcal{S}f(y) < 0$ para todo $y \in U$. Analogamente, denotaremos $\mathcal{S}f \succ 0$ caso exista $U \subseteq I$ aberto e denso tal que $\mathcal{S}f(y) > 0$ para todo $y \in U$.

Proposição 5. *A derivada Schwarziana tem as seguintes propriedades:*

1. *Se $\mathcal{S}f$ e $\mathcal{S}g$ possuem o mesmo sinal, então $\mathcal{S}(g \circ f)$ tem o mesmo sinal.*
2. *Se $\mathcal{S}f \prec 0$, então $\mathcal{S}f^{-1} \succ 0$.*
3. *$\mathcal{S}f \prec 0$ se, e somente se, $\varphi(y) = 1/\sqrt{|f'(y)|}$ é estritamente convexa.*
4. *$\mathcal{S}f \equiv 0$ se, e somente se, f é uma transformação linear fracionária.*

Lema 6. *Se $f\colon I \to I'$ é C^3, então $\mathcal{S}f \prec 0$ se, e somente se, f aumenta cross-ratios, no sentido que $\rho(f(y_1), f(y_2), f(y_3), f(y_4)) > \rho(y_1, y_2, y_3, y_4)$ para todos $y_1 < y_2 < y_3 < y_4$.*

Lema 7. *Se $f\colon I \to I$ preserva a orientação e $\mathcal{S}f \prec 0$, então $f'(0)f'(1) < 1$.*

Note que pela proposição 5, valem resultados análogos as últimos três lemas se $\mathcal{S}f \succ 0$. Por exemplo, se $\mathcal{S}f \succ 0$ então f diminui razões cruzadas e $f'(0)f'(1) > 1$.

Produtos tortos

Chamamos um mapa $F\colon X \times Y \to X \times Y$ de *produto torto* (ou *skew product*) se ele é da forma $F(x, y) = (g(x), f_x(y))$. Estamos interessados no caso em que X é um espaço métrico compacto (com a σ-álgebra de Borel), $g\colon X \to X$ é um mapa contínuo que preserva uma medida ergódica $\mu \in \mathcal{M}(X)$, $Y = I$ é o intervalo $[0, 1]$ e $f_x\colon I \to I$ são difeomorfismos C^3 que preservam a orientação. Veremos como, a depender da derivada Schwarziana dos mapas f_x, observamos diferentes comportamentos da dinâmica em relação às medidas invariantes $\nu_0 = \mu \otimes \delta_0$ e $\nu_1 = \mu \otimes \delta_1$. Note que para $i \in \{0, 1\}$, $\operatorname{supp} \nu_i = \mathcal{A}_i$, onde $\mathcal{A}_i = X \times \{i\}$ são os bordos do "cilindro" $X \times Y$. Seja também $\mathcal{B}_i = \mathcal{B}(\nu_i)$ as bacias das respectivas medidas.

Para simplificar a notação, vamos denotar por $f_x^n(y)$ a segunda coordenada de $F^n(x, y)$, ou seja, $f_x^n = f_{g^{n-1}(x)} \circ \cdots \circ f_x$.

Lema 8. *Se $(x, y_1) \in \mathcal{B}_0$, então $(x, y_2) \in \mathcal{B}_0$ para todo $y_2 \leq y_1$. Analogamente, se $(x, y_1) \in \mathcal{B}_1$, então $(x, y_2) \in \mathcal{B}_0$ para todo $y_2 \geq y_1$.*

Demonstração. Vamos demonstrar o caso $i = 0$. Seja $(x, y_1) \in \mathcal{B}_0$ e $y_2 \leq y_1$. Se $\varphi \in C(X \times I)$, e $\varepsilon > 0$, pela continuidade uniforme de φ, existe $\delta > 0$ tal que $y < \delta$ implica em $|\varphi(x, 0) - \varphi(x, y)| < \varepsilon$ para todo $x \in X$. Como $U = X \times [0, \delta)$ é um conjunto de continuidade para ν_0 e $e_n(x, y_2) \to \nu_0$, por Portmanteau

$$\lim_{n\to\infty} e_n(x, y_2)(U) = \nu_0(U) = 1.$$

Defina $\tau_n = e_n(x, y_2)(U) = \frac{1}{n}\#\{0 \leq i < n \mid f_x^n(y_2) < \delta\}$. Note que se $f_x^n(y_2) < \delta$, então $f_x^n(y_1) < \delta$ já que os difeomorfismos preservam orientação. Assim,

$$\begin{aligned} |e_n(x, y_1)(\varphi) - e_n(x, y_2)(\varphi)| &\leq \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} |\varphi(g^n(x), f_x^n(y_1)) - \varphi(g^n(x), f_x^n(y_2))| \\ &\leq \varepsilon\tau_n + 2\|\varphi\|_\infty(1 - \tau_n). \end{aligned}$$

Como $\tau_n \to 1$, existe N tal que $n \geq N$ implica que o lado direito é menor que 2ε, portanto ambas as integrais convergem para $\nu_0(\varphi)$. □

Bacias entrelaçadas

Apenas nesta seção, fixaremos $X = S^1$, $\mu = \text{Leb}$ e $g\colon S^1 \to S^1$ o mapa $g(x) = kx$. Além disso, pedimos que a seguinte hipótese seja satisfeita.

Hipótese 1 (Elevadores)**.** Existem pontos fixos x^- e x^+ em S^1 tais que para todo $y \in (0, 1)$, $f_x(y) < y$ para x em uma vizinhança de x^- e $f_x(y) > y$ para x em uma vizinhança de x^+.

Definição 6. Dizemos que dois subconjuntos mensuráveis A, B são *entrelaçados* em relação a uma medida ν se para todo aberto U, $\nu(A \cap U)$ e $\nu(B \cap U)$ são estritamente positivos.

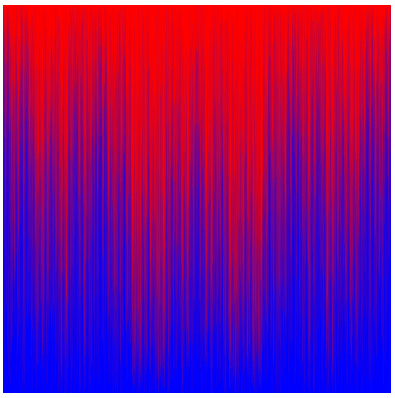

Figura 2.1: Bacias do exemplo 1.

Teorema 9. *Suponha que vale a hipótese 1 e ambas as bacias têm medida positiva. Então as bacias $\mathcal{B}_0$ e $\mathcal{B}_1$ são entrelaçadas para a medida de Lebesgue no cilindro.*

Demonstração. Por definição, as bacias são conjuntos estritamente invariantes. Se definimos as medidas $\mu_i(A) = \text{Leb}(A \cap \mathcal{B}_i)$, então as bacias são entrelaçadas se, e somente se, $\operatorname{supp}\mu_i = X \times I$ para ambos $i = 0, 1$. Mostraremos que este é o caso para $\operatorname{supp}\mu_0$, já que para $i = 1$ a demonstração é análoga.

Afirmação 1: O suporte $\operatorname{supp}\mu_0$ é tal que $F^{-1}(\operatorname{supp}\mu_0) \subseteq \operatorname{supp}\mu_0$.

De fato, se $p \in F^{-1}(\operatorname{supp}\mu_0)$ e U é uma vizinhança de p, então por F ser um mapa aberto, $F(U)$ é uma vizinhança de $F(p) \in \operatorname{supp}\mu_0$, logo $\mu_0(F(U)) > 0$. Como F é Lipschitz, caso $\mu_0(U)$ fosse 0 então $\mu_0(F(U)) = \text{Leb}(F(U) \cap \mathcal{B}_0) = \text{Leb}(F(U \cap \mathcal{B}_0)) = 0$, o que não acontece, logo $\mu_0(U) > 0$.

Afirmação 2: Existe um ponto $(x_0, y_0) \in \operatorname{supp}\mu_0 \setminus X \times \{0\}$.

De fato, $\mu_0(\operatorname{supp}\mu_0) \geq \text{Leb}(\mathcal{B}_0) > 0$, portanto $\mu_0(\operatorname{supp}\mu_0 \setminus X \times \{0\}) > 0$ e o conjunto não pode ser vazio.

Afirmação 3: A extremidade $\mathcal{A}_1$ do cilindro está contida em $\operatorname{supp}\mu_0$.

Indutivamente, podemos construir uma órbita inversa $\cdots \mapsto x_{-2} \mapsto x_{-1} \mapsto x_0$ de g de tal forma que $x_{-n-1} \in g^{-1}(\{x_{-n}\})$ seja a pré-imagem mais próxima de x_-. Como x_- é um ponto fixo repulsor, a construção implica que $x_{-n} \to x_-$, logo pela hipótese 1 para todo $y \in (0,1)$ existe n_0 tal que $n \geq n_0$ implica $f_{x_{-n}}^{-1}(y_0) > y$. Em particular,

$$y_{-n} = f_{x_{-n}}^{-1} \circ \cdots \circ f_{x_{-1}}^{-1}(y_0)$$

é tal que $y_{-n} \to 1$. Como $\operatorname{supp} \mu_0$ é fechado e $(x_{-n}, y_{-n}) \in F^{-n}(\operatorname{supp} \mu_0)$, concluímos que $(x_-, 1) \in \operatorname{supp} \mu_0$. Agora, note que $E = \bigcup_{n=0}^{\infty} g^{-1}(\{x_-\})$ é denso em X e 1 é ponto fixo das f_x. Assim, $E \times \{1\} \subseteq \operatorname{supp} \mu_0$ e consequentemente $\mathcal{A}_1 \subseteq \operatorname{supp} \mu_0$.

Afirmação 4: Dado $x \in X$, $\operatorname{supp} \mu_0 \cap \{x\} \times I$ é um intervalo $\{x\} \times [0, a_x]$.

Pelo lema 8, $\mathcal{B}_0$ é da forma acima. Para mostrar que o suporte também tem essa propriedade, podemos tomar $y < 1$ tal que $(x, y) \in \operatorname{supp} \mu_0$ e mostrar que se $z < y$ então $(x, z) \in \operatorname{supp} \mu_0$.

Seja $U = B_\varepsilon(x, z)$ uma bola centrada em (x, z) de raio menor que $1 - y$, e $V = B_\varepsilon(x, y)$. Note que $V \cap \mathcal{B}_0 \subseteq (U \cap \mathcal{B}_0) + (0, y - z)$, e como $(x, y) \in \operatorname{supp} \mu_0$, $\operatorname{Leb}(U \cap \mathcal{B}_0) \geq \operatorname{Leb}(V \cap \mathcal{B}_0) > 0$. Isso mostra a afirmação.

Como $\mathcal{A}_1$ está contida no suporte, a última afirmação implica em $\operatorname{supp} \mu_0 = X \times I$. □

Exemplo 1. Seja $q_a(y) = y + ay(1 - y)$ e $p(x) = \varepsilon \cos(2\pi x)$ para algum $0 < \varepsilon < 1$. Se $|a| < 1$, então q_a é um difeomorfismo do intervalo I. Se $F(x) = (3x, q_{p(x)}(y))$, então $x^+ = 0$ e $x^- = 1/2$ são pontos fixos do mapa $g(x) = 3x$ (onde identificamos S^1 com $[0, 1]$) que safisfazem a hipótese 1, já que $q_a(y) > y$ se $a > 0$ e $q_a(y) < y$ se $a < 0$ para todo $y \in (0, 1)$.

Expoentes de Lyapunov transversais

A cada ponto (x, i) de um dos bordos $\mathcal{A}_i$, onde $i \in \{0, 1\}$, podemos associar um número que expressa a taxa média de expansão de vetores tangente ao longo da direção normal ao círculo. Esse é um caso específico da definição geral de expoentes de Lyapunov, cuja existência é dada pelo teorema de Oseledets.

Definição 7 (Expoente de Lyapunov transversal)**.**

$$\operatorname{Lyap}_{\mathcal{A}_i}(x) = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \log |\partial_y F^n(x, i)|.$$

Pela a regra do produto, e notando que $\{0, 1\}$ são pontos fixos dos difeomorfismos f_x, o lado direito da definição acima pode ser reescrito como

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \log \Big| \partial_y F(g^k(x), i) \Big| = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \log f'_{g^k(x)}(i).$$

Assim, pela ergodicidade de μ para g e o teorema ergódico de Birkhoff, para μ-quase todo x vale

$$\operatorname{Lyap}_{\mathcal{A}_i}(x) = \int \log f'_x(i) \, d\mu(x), \tag{2.1}$$

e denotaremos esse valor por $\operatorname{Lyap}(\mathcal{A}_i)$.

A versão abaixo é mais geral que [1, lema A.1], que pede que o mapa F seja C^2. Note que no nosso contexto, $F(x, y) = (g(x), f_x(y))$ onde g é ergódica e $f_x \in C^1[0, 1]$ para todo x. Em particular, se $(x, y) \mapsto f'_x(y)$ é contínua, a hipótese de equicontinuidade abaixo é satisfeita.

Lema 10. *Se $\{f'_x\}_{x \in X}$ for equicontínua em $i \in \{0, 1\}$ e $\operatorname{Lyap}(\mathcal{A}_i) < 0$, então a bacia de $\mu \otimes \delta_i$ tem medida $\mu \otimes \operatorname{Leb}$ positiva.*

Demonstração. Sem perda de generalidade, podemos supor $i = 0$. Seja $\varepsilon > 0$ tal que

$$\int \log(f'_x(0) + \varepsilon)\, d\mu(x) < 0.$$

Seja $a(x) = \log(f'_x(0) + \varepsilon)$. Pelo teorema ergódico de Birkhoff, para μ-quase todo $x \in X$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} a(g^k(x)) = \int a(x)\, d\mu(x) < 0,$$

o que implica em $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n-1} a(g^k(x)) = -\infty$. Assim, a função

$$A(x) = \max_{n\geq 1} \sum_{k=0}^{n-1} a(g^k(x)) \geq 0$$

é bem definida em quase todo x.

Pela equicontinuidade, existe $\delta > 0$ tal que $0 \leq y \leq \delta$ implica $f'_x(x) \leq f'_x(0) + \varepsilon$ para todo $x \in X$. Assim, se $y < \delta e^{-A(x)} \leq \delta$, por indução

$$f_x^n(y) \leq \exp\left(\sum_{k=0}^{n-1} a(g^k(x)) - A(x)\right)\delta \leq \delta. \tag{2.2}$$

De fato, o caso $n = 0$ segue da hipótese sobre y, e se (2.2) vale para n, então pelo teorema do valor médio,

$$\begin{aligned} f_x^{n+1}(y) &\leq \left(\max f'_{g^n(x)}([0, f_x^n(y)])\right) f_x^n(y) \\ &\leq (f'_{g^n(x)}(0) + \varepsilon) f_x^n(y) \\ &\leq \exp\left(a(g^n(x)) + \sum_{k=0}^{n-1} a(g^k(x)) - A(x)\right)\delta. \end{aligned}$$

Como $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n-1} a(g^k(x)) = -\infty$, temos $f_x^{n+1}(y) \to 0$. Assim, se $x \in \mathcal{B}(\mu)$ (que tem medida total), então $e_n(x, y) \Rightarrow \nu_0$ sempre que $y \leq \delta e^{-A(x)}$. □

Corolário 11. *Se $(x, y) \mapsto \mathcal{S}f_x(y)$ é contínua e $\mathcal{S}f_x \prec 0$ para μ-quase todo $x \in X$, então* $\mathrm{Lyap}(\mathcal{A}_0) + \mathrm{Lyap}(\mathcal{A}_1) < 0$. *Em particular, ao menos uma das bacias tem medida positiva.*

Demonstração. Basta integrar o logaritmo da desigualdade do lema 7 e aplicar o teorema anterior. □

Schwarziana negativa

O enunciado do teorema abaixo corresponde ao [1, teorema 3.2] sem a hipótese de ambas as bacias terem medida positiva. A pergunta sobre a possibilidade dessa hipótese ser removida foi deixada em aberto no artigo, e a demonstração adiante mostra que ela realmente não é necessária.

Teorema 12. *Se $(x, y) \mapsto \mathcal{S}f_x(y)$ é contínua e $\mathcal{S}f_x \prec 0$ em quase todo $x \in X$, então existe uma função mensurável $\sigma\colon X \to I$ definida em quase todo ponto tal que*

$$(x, y) \in \mathcal{B}_0 \text{ sempre que } y < \sigma(x) \quad e \quad (x, y) \in \mathcal{B}_1 \text{ sempre que } y > \sigma(x).$$

Consequentemente, a união $\mathcal{B}_0 \cup \mathcal{B}_1$ tem medida $\mu \otimes \mathrm{Leb}$ total.

Demonstração. Podemos definir funções $\xi_0, \xi_1 \colon X \to I$ que separam as bacias no seguinte sentido:

$$\xi_0(x) = \sup\{y \in I : y \in \mathcal{B}_0\}, \qquad \xi_1(x) = \inf\{y \in I : y \in \mathcal{B}_1\}.$$

Pelo lema 8, se $y < \xi_0(x)$ ou $y > \xi_1(x)$ as medidas empíricas $e_n(x, y)$ convergem a $\nu_0 = \mu \otimes \delta_0$ ou a $\nu_1 = \mu \otimes \delta_1$, e se $\xi_0(x) < y < \xi_1(x)$ elas não convergem nem a ν_0 nem a ν_1.

É suficiente mostrar que $A = \{x \in X : \xi_0(x) \neq \xi_1(x)\}$ tem medida nula, já que nesse caso podemos definir σ como o valor comum das duas funções. Por absurdo, suponhamos que esse conjunto não tem medida zero. Como f_x são bijetivas, A é um conjunto invariante por g, logo a ergodicidade de μ implica que A tem medida total.

Como estamos nas hipóteses do corolário 11, podemos supor sem perda de generalidade que $\mathrm{Leb}(\mathcal{A}_1) > 0$. Por ergodicidade, também temos $\xi_1(x) < 1$ para μ-quase todo $x \in X$. Assim, dado $k \in \mathbb{N}$, existe $\delta_k < 1$ tal que $E_k = \{x \in X : \xi_1(x) < \delta_k\}$ tem medida $\mu(E_k) > 1 - 1/k$. Aplicando Birkhoff às funções 1_{E_k}, obtemos $B \subseteq X$ de medida total tal que para todo k,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \#\{0 \leq i < n \mid \xi_1(g^i(x)) < \delta_k\} = \mu(E_k) > 1 - 1/k. \tag{2.3}$$

Pela ergodicidade de μ, existe outro conjunto $C \subseteq X$ de medida total cujas medidas empíricas de seus pontos convergem para μ, e como $\mathcal{S}f_x \prec 0$ em quase todo $x \in X$, existe um conjunto D de medida total tal que $\mathcal{S}f_{g^n(x)} \prec 0$ para todos $n \geq 0, x \in D$. Seja $x_0 \in A \cap B \cap C \cap D$ e $y_0 \in (\xi_0(x), \xi_1(x))$, e $\nu \in \mathcal{M}(x, y) \setminus \{\nu_0\}$ um ponto limite das medidas empíricas diferente de ν_0. Note que como $x_0 \in B$, necessariamente $(\pi_X)_*\nu = \mu$, mas como $\nu \neq \nu_0$, segue que $\nu(X \times \{0\}) < 1$. Assim, $\operatorname{supp} \nu$ não está contido em $X \times \{0\}$, e existe $\varepsilon > 0$ tal que $U = X \times (\varepsilon, 1]$ satisfaz $\nu(U) > 0$. Seja k tal que $\nu(U) > 1/k$, e $n_j \to \infty$ tal que $\liminf_{j\to\infty} e_{n_j}(x_0, y_0)(U) > 1/k$. Em outras palavras, temos

$$\liminf_{j\to\infty} \frac{1}{n_j} \#\{0 \leq i < n_j \mid f^i_{x_0}(y_0) > \varepsilon\} > 1/k. \tag{2.4}$$

Agora, consideremos a sequência $r_n = \rho(0, f^n_{x_0}(y_0), f^n_{x_0}(\xi_1(x_0)), 1)$, que está bem definida e é positiva pois $0 < f^n_{x_0}(y_0) < f^n_{x_0}(\xi_1(x_0)) < 1$ pela definição dos pontos. Note também que o gráfico de ξ_1 é estritamente invariante por F, logo $f^n_{x_0}(\xi_1(x_0)) = \xi_1(g^n(x_0))$.

Como $x \in D$, segue pelo lema 6 que r_n é uma sequência crescente. Por um lado, não é possível que $r_n \to \infty$, pois das eqs. (2.3) e (2.4) sabemos que existem $n \in \mathbb{N}$ arbitrariamente grandes tais que $0 < \varepsilon < f^n_{x_0}(y_0) < f^n_{x_0}(\xi_1(x_0)) < \delta_k < 1$. Por outro lado, se $r_n \to r < \infty$, então para cada $x \in X$ existe um único $\xi(x)$ tal que $\rho(0, \xi(x), \xi_1(x), 1) = r$. De fato, uma conta mostra que

$$\xi(x) = \frac{\xi_1(x)}{r(1 - \xi_1(x)) + \xi_1(x)}.$$

Note que $r_n \to r$ implica em $\lim_{n\to\infty} |\xi(g^n(x_0)) - f^n_{x_0}(y_0)| = 0$. Como sabemos que x_0 está na bacia de μ, necessariamente $e_n(x_0, y_0) \Rightarrow \eta$, onde $\eta = (\operatorname{graf} \xi)_*\mu$ e $(\operatorname{graf} \xi)(x) = (x, \xi(x))$. Assim, η é uma medida invariante. Mas então $\varphi(x, y) = \rho(0, y, \xi_1(x), 1)$ é uma função mensurável definida η-quase todo ponto, com a propriedade que $\varphi(F(x, y)) = \rho(0, f_x(y), f_x(\xi_1(x)), 1) > \varphi(x, y)$ em η-quase todo ponto. Isso é impossível, pois implicaria $\int \varphi \, d\eta < \int \varphi \circ F \, d\eta = \int \varphi \, d\eta$.

Exemplo 2. No exemplo 1, temos $q'_a(y) = 1 + a(1 - 2y)$, $q''_a(y) = -2a$ e $q'''_a \equiv 0$, logo $\mathcal{S}q_a(y) < 0$ sempre que $a \neq 0$. Como $q(x) = 0$ apenas em dois pontos, pelo teorema 12 existe $\sigma \colon S^1 \to I$ que separa as duas bacias.

□

Schwarziana positiva

Se $f\colon M \to M$ é um difeomorfismo em uma variedade, dizemos que uma medida invariante μ é *assintótica* em relação a uma medida de referência se as medidas empíricas de quase todo ponto convergem para μ. Intuitivamente, μ descreve, a menos de um conjunto de volume zero, todo o comportamento estatístico do sistema.

Como o teorema 12 não pede que ambas as bacias tenham medida positiva, também obtemos um enunciado mais geral que a versão em [1, teorema 5.1], que pede que ambos os expoentes de Lyapunov sejam positivos. A demonstração abaixo também é um pouco diferente, mais parecida com a demonstração do teorema 12.

Teorema 13. *Se $\mathcal{S}f_x \succ 0$ em quase todo ponto, então F tem uma medida assintótica ν em relação a $\mu \otimes \mathrm{Leb}$. Além disso, para cada $i \in \{0,1\}$, $\mathrm{Lyap}(\mathcal{A}_i) > 0$ implica $\nu(\mathcal{A}_i) = 0$.*

A ideia da demonstração é passar para a extensão natural (inversível) do sistema, e observar que as inversas dos mapas das fibras têm Schwarziana negativa. Aplicando o teorema 12, existe um gráfico invariante que separa as duas bacias na transformação inversa. Se para a inversa da extensão as órbitas se afastam do gráfico, para a extensão elas se aproximam do mesmo. Assim, o gráfico descreve uma medida assintótica da extensão. O *pushforward* dessa medida é a medida assintótica do mapa original.

Demonstração. Sejam $(\tilde{X}, \tilde{g}, \tilde{\mu})$ a extensão natural de (X, g, μ), $\pi\colon (\tilde{X}, \tilde{g}, \tilde{\mu}) \to (X, g, \mu)$ a conjugação associada e

$$\tilde{F}(\tilde{x}, y) = (\tilde{g}(\tilde{x}), f_{\pi(\tilde{x})}(y)).$$

Note que $\tilde{F}^{-1}(x, y) = (\tilde{g}^{-1}(x), f^{-1}_{\pi(\tilde{g}^{-1}(x))}(y))$. Como $\pi_*\tilde{\mu} = \mu$ e $\tilde{g}_*\tilde{\mu} = \tilde{\mu}$, pela proposição 5 temos $f^{-1}_{\pi(\tilde{g}^{-1}(\tilde{x}))} \prec 0$ para $\tilde{\mu}$-quase todo $\tilde{x} \in \tilde{X}$. Assim, podemos aplicar o teorema 12 para F^{-1} e obter uma função $\sigma\colon \tilde{X} \to I$ que separa as bacias $\tilde{\mathcal{B}}_1$ e $\tilde{\mathcal{B}}_0$.

A métrica hiperbólica (que coincide com a métrica de Hilbert) em $(0,1)$ é dada por

$$d_H(r, s) = \log|\rho(0, r, s, 1)|.$$

Essa métrica induz a topologia usual do intervalo. Como mapas de Schwarziana positiva diminuem cross-ratios, condição $\mathcal{S}f_x \succ 0$ significa que f_x é uma contração (não necessariamente uniforme) para essa métrica.

Seja $A \subseteq \tilde{X}$ um conjunto de medida $\tilde{\mu}$ total onde $\mathcal{S}f_{\pi(\tilde{g}^n(\tilde{x}))} \succ 0$ para todos $n \geq 0, \tilde{x} \in A$, e $B \subseteq \tilde{X}$ outro conjunto de medida total onde as medidas empíricas de $\tilde{x} \in B$ convergem à medida ergódica $\tilde{\mu}$. Segue que para todos $\tilde{x} \in A \cap B$ e $y \in (0,1)$, o limite $r = \lim_{n\to\infty} d_H(f^n_{\pi(\tilde{x})}(y), \sigma(\tilde{g}^n(\tilde{x})))$ existe e é igual a zero se, e somente se, a órbita de $(\tilde{x}, y)$ converge em distância ao gráfico de σ por $\tilde{F}$, o que por sua vez implica em $e_n(\tilde{x}, y) \Rightarrow \tilde{\nu} := (\mathrm{graf}\,\sigma)_*\tilde{\mu}$.

Suponha que $r > 0$. Então, como na demonstração anterior, existiria outro gráfico ξ, diferente de σ em quase todo ponto, tal que $e_n(\tilde{x}, y) \Rightarrow \eta = (\mathrm{graf}\,\xi)_*\tilde{\mu}$. Como $\varphi(\tilde{x}, y) = d_H(y, \sigma(\tilde{x}))$ é tal que $\varphi(F(\tilde{x}, y)) < \varphi(\tilde{x}, y)$ sempre que $(\tilde{x}, y) \in \mathrm{graf}\,\xi$ e η é uma medida invariante por F com $\eta(\mathrm{graf}\,\xi) = 1$, chegamos a um absurdo.

Isso mostra que $E = (A \cap B) \times (0,1)$ é um conjunto de medida $\tilde{\mu} \otimes \mathrm{Leb}$ total tal que $(\tilde{x}, y) \in E$ implica $e_n(\tilde{x}, y) \Rightarrow \tilde{\nu}$. Seja $\nu = \pi_*\tilde{\nu} \in \mathcal{M}(X \times I)$. A medida ν é invariante, já que

$$F_*\nu = (F \circ \pi)_*\tilde{\nu} = (\pi \circ \tilde{F})_*\tilde{\nu} = \pi_*\tilde{\nu} = \nu.$$

Além disso, a bacia de ν tem medida de Lebesgue total. De fato, se $\varphi \in C(X \times I)$ então $\varphi \circ \pi \in C(\tilde{X} \times I)$ e $e_n(\pi(\tilde{x}), y)(\varphi) = e_n(\tilde{x}, y)(\varphi \circ \pi)$. Portanto $e_n(x, y) \to \nu$ se, e somente se, $e_n(\tilde{x}, y) \to \tilde{\nu}$ para qualquer $\tilde{x} \in \pi^{-1}(x)$, ou seja, $(\pi \times \mathrm{id})^{-1}(\mathcal{B}(\nu)) = \mathcal{B}(\tilde{\nu})$. Segue que $(\mu \otimes \mathrm{Leb})(\mathcal{B}(\nu)) = (\tilde{\mu} \otimes \mathrm{Leb})(\mathcal{B}(\tilde{\nu})) = 1$. $\square$

Schwarziana nula

Se $\mathcal{S}(f_x) \equiv 0$, então pela proposição 5 f_x preserva produtos cruzados. Como as extremidades do intervalo são pontos fixos de f_x, cada f_x é uma isometria para a métrica hiperbólica $d_H(y,z) = \log \rho(0,x,z,1)$ que definimos anteriormente. Assim, através de uma mudança de coordenadas apropriada, por exemplo, $\gamma\colon (0,1) \to \mathbb{R}$ dada por $\gamma(y) = \log(t) - \log(1-t)$ com inversa $\gamma(t) = e^t/(1+e^t)$, f_x será conjugada a uma translação em $\mathbb{R}$.

Suponha que $\mathcal{S}f_x \equiv 0$ para todo x. Para cada x, existe $p(x) \in \mathbb{R}$ tal que $(\gamma \circ f_x \circ \gamma^{-1})(t) = t + p(x)$, e consequentemente, $(\gamma \circ f_x^n \circ \gamma^{-1})(t_0) = t_0 + \sum_{k=0}^{n-1} p(g^k(x))$. Pelo Teorema Ergódico de Birkhoff, para quase todo x

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}(\gamma \circ f_x^n \circ \gamma^{-1})(t_0) - t_0 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} p(g^k(x)) = \int p \, d\mu.$$

Consequentemente, se $\int p \, d\mu > 0$ então $f_x^n(y) \to 1$, e se $\int p \, d\mu < 0$ então $f_x^n(y) \to 0$ sempre que $y \in (0,1)$, o que não é muito interessante. Tampouco é interessante o caso $p \equiv 0$. Dessarte, nos importaremos com o caso $\int p \, d\mu = 0$ e $p \not\equiv 0$, que será subentendido de agora em diante.

Nesse ponto, o artigo se restringe a um modelo probabilístico (um *one-step skew product*) da seguinte maneira: sendo $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade, o artigo considera $X = \Omega^{\mathbb{N}}$ com a medida de Bernoulli $\mu = \mathbb{P}^{\otimes \mathbb{N}}$, g sendo o deslocamento $g((x_i)_{i\geq 0}) = (x_{i+1})_{i\geq 0}$, e pede que as funções f_x dependam apenas da primeira coordenada de $x = (x_0, x_1, \dots)$. Consequentemente, a sequência de "passos" $(p(x_0), p(x_1), p(x_2), \dots)$, em função de $x = (x_0, x_1, \dots) \in X$, são independentes e identicamente distribuídos em relação a μ. Isso permite aplicar vários teoremas probabilíscos que implicam no *comportamento histórico*, ou *não estatístico*, de quase todo ponto tomando como referência a medida $\mu \otimes \mathrm{Leb}$. Comportamento histórico é um termo que designa a não convergência das medidas empíricas em um conjunto de pontos com medida de referência positiva.

Um subconjunto $A \subseteq \Omega^{\mathbb{N}}$ é dito pertencer à *σ-álgebra permutável* se A for invariante por permutações finitas, no sentido que $x \in A \Leftrightarrow \alpha_\tau(x) \in A$, onde α_τ é a ação

$$\alpha_\tau((x_n)_{n\in\mathbb{N}}) = (x_{\tau(n)})_{n\in\mathbb{N}},$$

para toda bijeção $\tau\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ que fixa todos menos um número finito de números. Por exemplo, o conjunto das sequências que são eventualmente periódicas está na álgebra permutável. Outro exemplo seria o conjunto $A = \{x\}$, onde x é uma sequência constante.

Proposição 14 (Lei zero-um de Hewitt-Savage)**.** *Se $A \subseteq \Omega^{\mathbb{N}}$ pertence à σ-álgebra permutável, então $\mu(A) \in \{0,1\}$.*

Demonstração. Seja A como acima e e $\varepsilon > 0$. Como a σ-álgebra produto é gerada pelos cilindros, existe uma união disjunta de cilindros B de modo que $\mu(B \triangle A) < \varepsilon$.

Seja τ a permutação que age nos primeiros $2N$ termos com transposições $n \leftrightarrow n+N$. Por definição da σ-álgebra permutável, $\alpha_\tau(A) = A$, e como μ é uma medida de Bernoulli, μ é invariante por α_τ, de forma que

$$\mu(A \triangle \alpha_\tau(B)) = \mu(\alpha_\tau(A \triangle B)) = \mu(A \triangle B) < \varepsilon.$$

Agora, note que B e $\alpha_\tau(B)$ são independentes, logo

$$\mu(A) + o(\varepsilon) = \mu(B \cap \alpha_\tau(B)) = \mu(B)^2 = \mu(A)^2 + o(\varepsilon).$$

Tomando $\varepsilon \to 0$, temos $\mu(A)^2 = \mu(A)$, i.e., $\mu(A) \in \{0,1\}$. $\square$

Proposição 15 (Lei do Arco-seno)**.** *Dado $M \in \mathbb{R}$, seja $\psi_n(x)$ a função que é igual a 1 se $\sum_{i=0}^{n-1} p(x_i) > M$ e zero caso contrário, e seja $\overline{\psi}_n(x) = (\psi_1 + \cdots + \psi_n)/n \in [0,1]$ sua n-ésima média temporal. Então, para toda constante $\alpha \in [0,1]$,*

$$\mu\{x \in \Omega^{\mathbb{N}} \mid \overline{\psi}_n(x) < \alpha\} \to \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\alpha}.$$

Teorema 16. *Se F é da forma acima, com $p \not\equiv 0$ e $\int p \, d\mathbb{P} = 0$, então não existe medida assintótica para F. De fato, μ-quase todo $x \in X$ e todo $y \in (0,1)$ são tais que*

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f_x^i(y) = 1 \qquad e \qquad \liminf_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f_x^i(y) = 0.$$

Demonstração. Seja $L(x,y) = \limsup_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f_x^i(y)$. Dado $\delta \in (0,1)$ e $y \in (0,1)$, note que

$$L(x,y) \geq \delta \limsup \frac{1}{n} \#\{0 \leq i < n \mid f_x^i(y) > \delta\}. \tag{2.5}$$

Note também que se $t_0 = \gamma(y)$, então $f_x^i(y) > \delta$ se, e somente se, $\sum_{i=0}^{n-1} p(x_i) > \gamma(\delta) - t_0$. Defina $M = \gamma(\delta) - t_0$. Pela proposição 15, para todo $\alpha \in (0,1)$,

$$\mu\left\{x \in \Omega^{\mathbb{N}} \,\middle|\, \frac{1}{n} \#\{0 \leq i < n \mid f_x^i(y) > \delta\} \geq \alpha\right\} \to 1 - \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\alpha} > 0.$$

Assim,

$$\begin{aligned} E = \limsup_{n\to\infty} &\left\{x \in \Omega^{\mathbb{N}} \,\middle|\, \frac{1}{n} \#\{0 \leq i < n \mid f_x^i(y) > \delta\} \geq \alpha\right\} \\ = &\left\{x \in \Omega^{\mathbb{N}} \,\middle|\, \limsup_{n\to\infty} \frac{1}{n} \#\{0 \leq i < n \mid f_x^i(y) > \delta\} \geq \alpha\right\} \end{aligned}$$

tem medida μ positiva. Agora, notamos que E está na σ-álgebra permutável. De fato, se $x \in E$ e consideramos τ uma transposição das coordenadas i e j, então $\sum_{i=0}^{n-1} p(x_{\tau(i)}) = \sum_{i=0}^{n-1} p(x_i)$ sempre que $n \geq \max\{i,j\}$, de forma que o limite supremo continua o mesmo. Por proposição 14, $\mu(E) = 1$. Junto com a eq. (2.5), isso implica que $L(x,y) > \delta\alpha$. Como $\delta, \alpha \in (0,1)$ são arbitrários, fazendo uma interseção apropriada dos conjuntos E obtemos $L(x,y) = 1$ para quase todo x. Analogamente, o limite inferior do enunciado é igual a zero. □

2.3 Princípios de invariância

A partir de 2024, estivemos investigando a presença de comportamento histórico para além do modelo probabilístico. Por exemplo, em [2], há um exemplo de produto torto semelhante ao caso da Schwarziana nula, onde a base (X, g) é um mapa Anosov sobre o toro $\mathbb{T}^2$ e os mapas das fibras são conjugados a translações na reta. Nesse sentido, são aplicáveis os princípios de invariância fracos (como exposto, por exemplo, em [3], [4]), que generalizam o teorema de Donsker ao afirmar que sob certas condições, somas de variáveis aleatórias não necessariamente independentes convergem fracamente ao processo de Wiener (o movimento Browniano). Como a Lei do Arco-seno vale para o movimento Browniano, resultados semelhantes de comportamento histórico podem ser obtidos a produtos tortos construídos dessa forma sempre que um princípio de invariância fraca se aplica. Em particular, isso responde positivamente ao que foi conjecturado por Bonifant e Milnor em relação aos resultados do *one-step skew product* com Schwarziana nula serem aplicáveis às transformações do cilindro originalmente consideradas (produtos tortos com base um mapa $x \mapsto kx$).

Plano de atividades

Para o próximo período, planejamos seguir investigando como os princípios de invariância fracos se aplicam a dinâmicas, gerando comportamento histórico, e escrever uma síntese da aplicabilidade desses resultados com diferentes exemplos. Um pouco mais especificamente, um dos casos em que isso vale é quando a função dos "passos" $p\colon X \to \mathbb{R}$ pode ser decomposta em $L^2(\mu)$ como a soma de um martingale e um cobordo, e podemos citar mapas expansores e sistemas Anosov como dinâmicas em que vários observáveis podem ser decompostos assim (por exemplo [5]), o que seria interessante entender.

Em colaboração com o aluno de pós-doutorado Douglas Coates, também estamos vendo como a presença de uma distribuição limite para o tempo médio de visita a certos conjuntos, como é o caso da Lei do Arco-seno, se traduz em uma distribuição limite das medidas empíricas e alguns outros fatos interessantes, o que pode se tornar uma publicação.

Durante o período de 22 de julho a 9 de agosto de 2024, acontecerá o evento "School and Workshop on Dynamical Systems" no ICTP, para o qual me inscrevi e pretendo apresentar o trabalho atual. A escola e o workshop vão contar com vários palestrantes importantes, alguns com trabalhos relacionados a este projeto.

Participação em evento científico

Não houve participação em eventos que demandassem apresentação de trabalhos.

4.1 1st School of Advanced Studies

Evento realizado em Fortaleza/CE, na UFC, entre 3 e 12 de janeiro de 2024. Dois minicursos, cada um com um total de 8h:

1. Divisible convex sets and Anosov flows in low regularity, lectured by Carlos Matheus (CNRS / École Polytechnique, France).
2. Introduction to partially hyperbolic dynamics, lectured by Rafael Potrie (Universidad de la República, Uruguay).

4.2 Programa de Verão - IMPA

Participei do programa de verão do IMPA, localizado no Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 12 de janeiro e 30 de março.

1. Curso "Análise Funcional", nível Doutorado, ministrado pelo professor Bruno Braga (IMPA) com carga horária de 48 horas.
2. Minicurso "Uma introdução às Álgebras de Operadores através de Grupoides", Alcides Buss (UFSC).

Trabalhos publicados ou submetidos

Não houveram trabalhos publicados ou submetidos no período.

Bibliografia

[1] A. Bonifant e J. Milnor, "Schwarzian Derivatives and Cylinder Maps," *American Mathematical Society*, pp. 1–24, 2008.

[2] S. Crovisier, D. Yang e J. Zhang, "Empirical Measures of Partially Hyperbolic Attractors," *Communications in Mathematical Physics*, v. 375, n. 1, pp. 725–764, 2020.

[3] P. Billingsley, *Convergence of Probability Measures* (Wiley Series in Probability and Statistics. Probability and Statistics Section), 2nd ed. New York: Wiley, 1999, 277 pp.

[4] D. Dolgopyat, "Limit theorems for partially hyperbolic systems," *Transactions of the American Mathematical Society*, v. 356, n. 4, pp. 1637–1689, 2003.

[5] M. Viana, *Stochastic Dynamics of Deterministic Systems* (Colóquios Brasileiros de Matemática). Rio de Janeiro, RJ: Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 2021, 197 pp.